

Contrôle de connaissance du cours

Calculatrice autorisée – Documents autorisés
Durée : 1h30

Ce sujet est composé de deux exercices indépendants. Le barème est indicatif et susceptible d'évoluer.

Nous utiliserons la notation suivante : $\mathbb{P}_k$ désigne l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à k par rapport à l'ensemble des variables.

Exercice 1. (6 pts)

1. On considère la matrice symétrique suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & \\ 7 & 12 & & & \text{sym} \\ 0 & 0 & 13 & & \\ 5 & 7 & 6 & 14 & \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 15 \end{pmatrix}$$

- (a) Écrire le stockage morse ordonné de A .
- (b) Écrire le stockage profil de A .

2. Écrire la matrice symétrique correspondant au stockage morse désordonné suivant :

$$\begin{aligned} \text{Diag} &= [21, 22, 23, 24, 25] \\ \text{LMat} &= [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] \\ \text{FirstAdLi} &= [0, 5, 4, 1] \\ \text{FollowingAdLi} &= [2, 3, 0, 6, 7, 0, 0] \\ \text{ColInd} &= [4, 3, 2, 3, 1, 2, 2] \end{aligned}$$

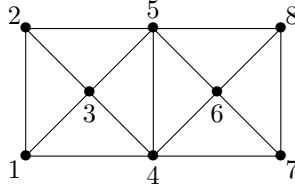
Exercice 2. (14 pts)

On considère l'ouvert $\Omega =]0, 2[\times]0, 1[$, $\Gamma_N = \{0, 2\} \times]0, 1[$, et $\Gamma_D = \partial\Omega \setminus \Gamma_N$, et on s'intéresse au problème : étant données une fonction b_N définie sur Γ_N et une fonction f_Ω définie sur Ω ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Trouver } u \in H^2(\Omega) \text{ tel que } u = 0 \text{ sur } \Gamma_D \\ -\Delta u + 2u = f_\Omega \text{ dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} + b_N u = 0 \text{ sur } \Gamma_N \end{array} \right. \quad (1)$$

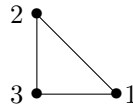
.../...

On considère aussi une triangulation $\mathcal{T}_h$ du domaine Ω , formée d'éléments géométriques triangulaires rectangles isocèles de longueur de côté opposé à l'angle droit égale à 1 (voir figure ci-dessous - on utilisera la numérotation globale des nœuds définie par la figure).



La triangulation

Nous proposons d'étudier, dans cet exercice, une approximation éléments finis droits de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme isoparamétrique du problème (1). Désignons par Ω_h l'approximation géométrique de Ω définie par les triangles droits de la triangulation $\mathcal{T}_h$. Pour chaque triangle rectangle isocèle de $\mathcal{T}_h$, nous considérerons la numérotation locale définie dans la figure



1. Établir la formulation variationnelle du problème (1) (notamment vous rappellerez l'usage de la formule de Green et la prise en compte des conditions au bord).
2. Montrer que l'approximation éléments finis droits de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme de la formulation variationnelle de (1) se ramène à un système linéaire noté (SL) dont vous préciserez la taille. Vous exprimerez soigneusement les différents aspects de la discrétisation (définition des fonctions de base, expression de l'inconnue discrète, choix des fonctions tests).
3. Déterminer la matrice de masse élémentaire associée à l'élément géométrique impliqué dans le maillage, qui est un triangle rectangle isocèle. *Nous rappelons que la matrice de masse élémentaire associée à l'élément K est la matrice de coefficients, pour $i, j = 1, \dots, 3$,*

$$M_{ij}^K = \int_K \lambda_i^K \lambda_j^K.$$

4. Nous désignons par M (resp. R) la matrice de masse (resp. matrice de rigidité) associée aux nœuds de la triangulation $\mathcal{T}_h$ avant prise en compte de la condition de Dirichlet.
 - (a) Calculer les coefficients suivants (application de la procédure d'assemblage à la matrice de masse) :

$$M_{55}, M_{66}, M_{88}, M_{34}, M_{54}, M_{57}, M_{74}.$$

- (b) *Nous donnons la matrice de rigidité R^K élémentaire associée à l'élément triangulaire rectangle isocèle impliqué dans la triangulation :*

$$R^K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ relatif à la numérotation locale ci-dessus.}$$

Nous rappelons également que la matrice de rigidité élémentaire associée à l'élément K est la matrice de coefficients, pour $i, j = 1, \dots, 3$,

$$R_{ij}^K = \int_K \nabla \lambda_i^K \nabla \lambda_j^K.$$

Calculer les coefficients suivants de la matrice de rigidité :

$$R_{55}, R_{66}, R_{88}, R_{34}, R_{54}, R_{57}, R_{74}.$$

5. Que pouvez-vous dire sur l'existence et l'unicité de la solution du système linéaire (SL) ?

Fin de l'énoncé